ใบงานครั้งที่ 2 ออกแบบกรณีทดสอบ

ENGSE601 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์ ส่งก่อนเริ่มเรียนครั้งที่ 3

ส่วน	ทำแบบ	คะแนน	นับเข้า	ชื่อไฟล์ที่ส่ง
A ข้อสอบส่วนที่ 2	รายบุคคล	30	แบบฝึกรายบุคคล	S2-A_รหัสนักศึกษา.pdf
B ชุดกรณีทดสอบของ feature ทีม	กลุ่ม	20	Mini Evidence Pack ส่วนที่ 2	S2-B_ชื่อทีม.pdf ผู้ส่งหลัก

ก่อนเริ่ม

ดูวิธีทำจาก “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 2” ซึ่งทำตัวอย่างให้ดูทุกข้อด้วยโจทย์อื่น

เอกสารที่ใช้: CaseX SRS v1.1 เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 2 กฎที่มีป้าย “สมมติ” เป็นกฎที่สร้างขึ้นเพื่อฝึก ไม่ได้อยู่ใน SRS

ส่วน A ทำคนเดียว เขียนด้วยคำของตัวเอง ครั้งที่ 3 ผู้สอนจะสุ่มถามให้อธิบายข้อ 1 ปากเปล่า

ส่วน B ยังไม่ต้องรันกรณีทดสอบ ห้ามมีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail การรันอยู่ในครั้งที่ 3 ดูตัวอย่างบทที่ 3.5 ของ Case X Mini เป็นแม่แบบ

ส่งผ่าน Google Form ของครั้งนี้: ทุกคนอัปโหลดส่วน A ของตนเอง ผู้ส่งหลักของทีมอัปโหลดส่วน B เพิ่มหนึ่งไฟล์ สมาชิกคนอื่นไม่ต้องส่งส่วน B เลือกรหัสทีมให้ตรงกับทะเบียนทีม

ส่วน B งานกลุ่ม (20 คะแนน)

ชื่อทีม	ScamGuard	**feature (เดิมจากครั้งที่ 1)**	การสมัครสมาชิกและการจัดการความยินยอม 2 ระดับ (System Consent + Research Consent)

ข้อกำหนด

ใช้ feature เดิมจากใบงานครั้งที่ 1 ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้เขียนเหตุผล

ความต้องการที่เขียนย้อนหลังให้ติดป้าย “สร้างย้อนหลัง” ไม่หักคะแนน แต่ติดป้ายไม่ตรงความจริงได้ 0 ในขั้นนั้น

ยังไม่ต้องรัน ห้ามมีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail

ค่าที่ป้อนห้ามใช้ชื่อ อีเมล หรือรหัสนักศึกษาของคนจริง

ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับของ feature 3 ถึง 5 ข้อ (4 คะแนน)

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-01	ระบบต้องปฏิเสธการสมัครสมาชิกเมื่อรหัสผ่านยาวน้อยกว่า 8 ตัวอักษร	Given มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำและ System Consent = true When ส่งคำขอสมัครที่มีรหัสผ่านยาว 7 ตัวอักษร Then ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Password must be at least 8 characters" และไม่สร้างผู้ใช้หรือ consent log	มีก่อนพัฒนา FR-AUTH-01 AC-4
REQ-02	ระบบต้องปฏิเสธการสมัครสมาชิกเมื่อใช้อีเมลที่มีอยู่ในระบบแล้ว	Given มีผู้ใช้ที่ใช้อีเมล test.user01@example.com อยู่แล้ว When ส่งคำขอสมัครใหม่ด้วยอีเมลเดียวกัน Then ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Email already registered" และจำนวนผู้ใช้ไม่เพิ่มขึ้น	มีก่อนพัฒนา FR-AUTH-01 AC-2
REQ-03	ระบบต้องปฏิเสธการสมัครสมาชิกเมื่อผู้สมัครไม่ยอมรับ System Consent และต้องไม่สร้างผู้ใช้หรือหลักฐาน consent ใด ๆ	Given มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ When ส่งคำขอสมัครที่ระบุ System Consent = false โดยเรียกใช้งานจากหน้าจอสมัครสมาชิกโดยตรง ไม่ผ่านการกดปุ่มบนหน้าจอ Then ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "System consent is required" และไม่มีทั้งผู้ใช้และ consent log เพิ่มขึ้น	มีก่อนพัฒนา FR-AUTH-01 AC-5
REQ-04	ระบบต้องบันทึก เปลี่ยน และถอน Research Consent ตามคำตอบจริงของผู้ใช้ และไม่บล็อกการสมัครเมื่อผู้ใช้ไม่ยอมรับ	Given มีอีเมลใหม่หรือผู้ใช้ที่สมัครแล้ว และ System Consent = true When ผู้ใช้สมัครโดยไม่ยินยอม หรือขอถอน Research Consent ภายหลัง Then ระบบรับคำขอได้ (201 สมัคร / 200 ถอน) และบันทึกค่าตามคำตอบ (false เมื่อไม่ยินยอม/ถอน) ไม่ใช่ค่าคงที่	สร้างย้อนหลัง FR-PDPA-01 AC-1/AC-2/AC-3 เพราะ "ต้องเป็นคำตอบของผู้ใช้จริง ไม่ใช่ค่าคงที่"
REQ-05	ระบบต้องให้ผู้ใช้อ่านประวัติการยินยอมของตนเองได้	Given ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและมีประวัติการยินยอมอย่างน้อย 1 รายการ When ผู้ใช้เปิดประวัติการยินยอมของตน Then ระบบคืนรายการทั้งหมดของผู้ใช้คนนั้น พร้อมประเภท consent และเวลาที่บันทึก และไม่คืนข้อมูลของผู้ใช้อื่น	มีก่อนพัฒนา FR-PDPA-01 AC-5

ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิคของแต่ละความต้องการ และเขียนกลุ่ม ค่าขอบ หรือตารางตัดสินใจ อย่างน้อย 2 ความต้องการ **(3 คะแนน)**

REQ	เทคนิค	กลุ่ม ค่าขอบ หรือกรณีในตาราง
REQ-01	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP) + ค่าขอบ (BVA)	กลุ่ม: ยาว < 8 ตัว (ไม่ถูกต้อง) ยาว ≥ 8 ตัว (ถูกต้อง) ค่าขอบ: 0 7 8 ชี้ว่า 0 เป็นขอบล่างของโดเมน (รหัสผ่านว่าง) ส่วน 7 และ 8 เป็นขอบที่ระบบเปลี่ยนพฤติกรรม ค่า 1 อยู่ในกลุ่ม invalid เดียวกับ 0 จึงใช้ 0 เป็นตัวแทน
REQ-02	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP) — ค่าที่ระบบทำเหมือนกัน	กลุ่ม: อีเมลยังไม่ถูกใช้ อีเมลถูกใช้แล้ว (เป็นตัวตัดสินใจ) ไม่ต้องหาค่าขอบ เพราะค่าเป็นข้อความไม่ใช่ช่วงตัวเลข และระบบตรวจแค่ "มีแถวนี้อยู่ไหม" ไม่มีจุดที่ระบบเปลี่ยนพฤติกรรมภายในกลุ่ม
REQ-03	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP)	กลุ่ม: System Consent = true (ถูกต้อง) = false (ไม่ถูกต้อง) ไม่ส่งฟิลด์นี้มาเลย (ต้องถามว่าจะปฏิเสธหรือถือว่าเป็น false) กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ SRS ไม่ได้ระบุผลไว้ ต้องยกเป็นประเด็นเปิด ไม่เดาผล
REQ-04	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP)	กลุ่ม: ผู้ใช้เลือกยินยอมการใช้วิจัย ผู้ใช้เลือกไม่ยินยอม ผู้ใช้ถอนยินยอมภายหลัง (AC-3) ระบบถามผู้ใช้แต่ส่งค่าคงที่มาแทน (ไม่ถูกต้อง)
REQ-05	ตารางตัดสินใจ	C1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว C2 มีประวัติ consent ของผู้ใช้คนนั้น กรณีที่ต้องมี: (ใช่ มี) (ใช่ ไม่มี) (ไม่ มี/ไม่มี) ต้องถูกปฏิเสธด้วย HTTP 401 ตาม NFR-04 เพราะ endpoint ต้องยืนยันตัวตนและคืนเฉพาะ consent ของผู้ใช้คนนั้นตาม FR-PDPA-01 AC-5 ชุด v2 ยังไม่มี TC ของกรณีไม่เข้าสู่ระบบ จึงบันทึกเป็นข้อจำกัด

ขั้นที่ 3 กรณีทดสอบ 6 ถึง 10 ข้อ **(7 คะแนน)**

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-01	REQ-01	ค่าขอบ 7	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ System Consent = true ยังไม่เคยมีผู้ใช้ด้วยอีเมลนี้	Email new.user09@example.com Password Test123 (7 ตัวอักษร)	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Password must be at least 8 characters" ไม่สร้างผู้ใช้และไม่สร้าง consent log จำนวนผู้ใช้เท่าเดิม
TC-02	REQ-01	ค่าขอบ 8	เหมือน TC-01 เป็นคำขอสมัครใหม่	Email new.user02@example.com Password Test1234 (8 ตัวอักษร)	ระบบตอบ HTTP 201 สร้างผู้ใช้ 1 รายการ สร้าง consent log ที่บันทึก System Consent = true รหัสผ่านถูกเก็บเป็นค่า hash ไม่ใช่ข้อความธรรมดา

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-03	REQ-01	ค่าขอบ 0 (โดเมนว่าง)	เหมือน TC-01	Email new.user07@example.com Password ว่าง (0 ตัวอักษร)	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Password must be at least 8 characters" ไม่สร้างผู้ใช้
TC-04	REQ-02	กลุ่มอีเมลถูกใช้แล้ว	มีผู้ใช้ที่ใช้อีเมลนี้อยู่แล้วและมี consent log 1 รายการของผู้ใช้คนนั้น	Email test.user01@example.com (ซ้ำ) Password Test1234 System Consent = true	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Email already registered" จำนวนผู้ใช้ไม่เพิ่ม consent log ของผู้ใช้เดิมไม่ถูกแก้หรือเพิ่มบรรทัดใหม่
TC-05	REQ-04	EP + สถานะ (ถอนยินยอม)	มีผู้ใช้ที่สมัครแล้วและมี Research Consent = true ยังไม่เคยถอน	PUT /api/v1/consent/research Body {"is_granted": false} ด้วย token ของผู้ใช้คนนั้น	ระบบตอบ HTTP 200 Response {consent_type: "research", is_granted: false} บันทึก updated_at GET /consent/logs แสดงสถานะ false
TC-06	REQ-03	กลุ่ม System Consent = false	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ เรียกใช้งานผ่าน API ตรง ไม่ผ่านปุ่มบนหน้าจอ เพื่อไม่ให้การบล็อกปุ่มที่หน้าจอมาบังผลของกฎ	Email new.user04@example.com Password Test1234 System Consent = false Research Consent = false	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "System consent is required" ไม่มีผู้ใช้รายนี้ในฐานข้อมูล ไม่มี consent log เพิ่มขึ้นแม้แต่แถวเดียว
TC-07	REQ-03	กลุ่มไม่ส่งฟิลด์	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ เรียก API ตรง System Consent ไม่ถูกส่งมา	Email new.user08@example.com Password Test1234 ไม่ส่งฟิลด์ System Consent Research Consent = false	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "System consent is required" ไม่สร้างผู้ใช้และไม่สร้าง consent log (ตีความว่าไม่มี consent = ไม่ยอมรับ ตาม AC-5 และ S1-B Exit 1)
TC-08	REQ-04	กลุ่มผู้ใช้เลือกไม่ยินยอมวิจัย	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ ผู้ใช้ติ๊กยอมรับ Terms แต่ไม่ได้ติ๊กยอมรับการนำข้อมูลไปใช้วิจัย	Email new.user05@example.com Password Test1234 System Consent = true ผู้ใช้ไม่เลือกยอมรับการใช้วิจัย	ระบบรับคำขอได้ (HTTP 201) สร้างผู้ใช้และ consent log บันทึก Research Consent = false ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับการใช้วิจัยต้องสมัครได้ ไม่ถูกปฏิเสธ (เพราะเป็นค่าที่ไม่บังคับ)

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-09	REQ-04	กลุ่มผู้ใช้เลือกยินยอมวิจัย	เหมือน TC-08 เรียกผ่าน API ตรงโดยส่งค่าตามที่ผู้ใช้เลือกจริง	Email new.user06@example.com Password Test1234 System Consent = true Research Consent = true	ระบบตอบ HTTP 201 บันทึก Research Consent = true ตามที่ผู้ใช้เลือก ถ้าระบบบันทึกเป็น false แม้ผู้ใช้เลือกยินยอม แสดงว่าค่าที่บันทึกไม่ใช่คำตอบของผู้ใช้
TC-10	REQ-05	ตาราง เข้าสู่ระบบ มีประวัติ	ผู้ใช้คนนี้เข้าสู่ระบบแล้ว มีประวัติ consent ของตนอย่างน้อย 1 รายการ มีผู้ใช้อีกคนหนึ่งในระบบที่มีประวัติของตนเอง	ผู้ใช้คนนี้เปิดประวัติการยินยอมของตน	ระบบคืนเฉพาะรายการของผู้ใช้คนนี้ พร้อมประเภท consent และเวลาที่บันทึก ไม่มีรายการของผู้ใช้อีกคนปรากฏ ถ้าไม่มีรายการ ให้คืน logs เป็น [] ตาม AC-5

ขั้นที่ 4 สอบกลับ ทำเครื่องหมาย ✓ ว่ากรณีทดสอบใดทดสอบความต้องการใด แล้วอธิบายแถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง **(2 คะแนน)**

	TC-01	TC-02	TC-03	TC-04	TC-05	TC-06	TC-07	TC-08	TC-09	TC-10
REQ-01	✓	✓	✓							
REQ-02		✓		✓						
REQ-03		✓				✓	✓			
REQ-04					✓			✓	✓	
REQ-05										✓

แถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง และเหตุผล:

ไม่มีแถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง

ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ ผู้ทบทวนต้องไม่ใช่ผู้เขียนกรณีทดสอบชุดนั้น ใช้คำว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง **(3 คะแนน)**

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
1	ทุกความต้องการมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ตารางสอบกลับขั้นที่ 4 REQ-01..05 มีกรณีทดสอบอย่างน้อย 1 ข้อทุกข้อ
2	ทุกกลุ่มและทุกขอบมีกรณีทดสอบ	ไม่สอดคล้อง → แก้แล้ว	ร่างแรกของ REQ-01 ใช้แค่ค่าขอบ 7/8 จึงเพิ่ม TC-03 (ค่า 0) และอธิบายว่าค่า 1 อยู่ในกลุ่ม invalid เดียวกับ 0 จึงใช้ 0 เป็นตัวแทน เพิ่ม TC-07 สำหรับกลุ่มไม่ส่งฟิลด์ system_consent (ตีความตาม AC-5/S1-B Exit 1) เพิ่ม TC-05 สำหรับการถอน Research Consent (AC-3)
3	ทุกคอลัมน์ของตารางมีกรณีทดสอบหรือกำกับว่าเป็นไปไม่ได้	ไม่สอดคล้อง → บันทึกข้อจำกัด	ตารางตัดสินใจ REQ-05 มี 4 กรณี กรณีไม่เข้าสู่ระบบยุบเป็น 401 จึงเหลือ 3 กรณี TC-10 ครอบคลุมกรณีเข้าสู่ระบบ (มี/ไม่มีประวัติ) กรณีไม่เข้าสู่ระบบต้องตอบ 401 ตาม NFR-04 แต่ชุด v2 ยังไม่มี TC เพราะติดเพดาน 10 ข้อ จึงบันทึกเป็นข้อจำกัด
4	ผลที่คาดหวังมาจากกฎ และมองเห็นได้	ไม่สอดคล้อง → แก้แล้ว	ร่างแรกของ TC-08 ไม่บอกว่าต้องบันทึกค่าอะไร แก้เป็น "บันทึก Research Consent = false ตามคำตอบของผู้ใช้" พร้อมเหตุผลว่าค่านี้ไม่บังคับ ผลที่คาดหวังอ้าง FR-AUTH-01 AC-2/AC-4/AC-5 FR-PDPA-01 AC-1/AC-2/AC-3/AC-5 NFR-04 และระบุสถานะ/จำนวนรายการหลังทำ
5	เงื่อนไขก่อนครบ ค่าที่ป้อนชัด	ไม่สอดคล้อง → แก้แล้ว	ร่างแรกของ TC-06 มีเงื่อนไขก่อนไม่พอเพราะหน้าจอสมัครบล็อกปุ่มไว้ จึงแก้เป็น "เรียก API ตรง ไม่ผ่านปุ่ม" เพิ่มเงื่อนไข consent log เดิมใน TC-04 แยกอีเมล TC-01 (new.user09), TC-02 (new.user02), TC-03 (new.user07), TC-07 (new.user08) เพื่อไม่ให้ขึ้นกับลำดับ
6	ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคนจริง	สอดคล้อง	ทุกค่าที่ป้อนเป็นอีเมลสมมติในโดเมน example.com (RFC 2606) ไม่มีชื่อ อีเมล หรือรหัสนักศึกษาของคนจริง ไม่มีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail ในตารางขั้นที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
ผู้ทบทวน วันที่ รุ่นของชุด	นาย ภานุวัฒน์ ตำคำ (67543210044-3) 23 ตุลาคม 2569 v2		

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI (1 คะแนน)

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
นาย ภานุวัฒน์ ตำคำ	67543210044-3	ขั้นที่ 1 (ร่าง REQ-01..05 และติดป้ายที่มา) ขั้นที่ 2 (เลือกเทคนิคและเขียนกลุ่ม/ค่าขอบ/กรณีในตาราง) ขั้นที่ 3 (เขียนกรณีทดสอบ TC-01..TC-10) ขั้นที่ 4 (ทำตารางสอบกลับและเขียนเหตุผลช่องที่ว่าง) ทบทวนบทความส่วนที่ 2 ขั้นที่ 5 (ผู้ทบทวนชุดกรณีทดสอบรุ่น v2 ทั้ง 6 ข้อ) ตรวจว่าทุกเลขอ้างอิง FR/AC และหลักฐาน W05 ตรงกับเอกสารจริง เขียนบทความส่วนที่ 2 (เหตุผลการแก้ในขั้นที่ 5) รวบรวมไฟล์ส่ง
นาย เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	67543210050-0	----------

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ใช้ AI เพื่อตรวจว่าเลขอ้างอิง (FR-AUTH-01 AC-2/AC-4/AC-5 FR-PDPA-01 AC-1/AC-5 และหลักฐาน W05-CT-11..18 W05-F04/F05/F06) ตรงกับเอกสารจริงหรือไม่ โดยกำหนดให้ยึดกฎใน SRS เป็นฐาน ไม่ให้ยึดพฤติกรรมของโค้ด และไม่ให้สร้างผลการทดสอบหรือคอลัมน์ Pass/Fail ที่ยังไม่ได้รัน
ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด	INPUTS/requirements-srs/05_Software_Requirement_Specification.md ส่วน FR-AUTH-01 และ FR-PDPA-01 WEEKS/week-05/work/02-component-test-cases.md WEEKS/week-05/work/04-open-issues-and-decisions.md เอกสารประกอบการสอน ENGSE601 ครั้งที่ 2 บทที่ 3–7 ข้อกำหนด RFC 2606 เรื่องโดเมนตัวอย่าง